



表 14 ECPR（体外心肺复苏）专项流程：预后评估及管理

| ECPR 上机后患者预后评估        |                                                                                                               |                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 极差预后指标（需多项同时存在）       |                                                                                                               |                          |
| 指标                    | 具体内容及说明                                                                                                       | 时机                       |
| 临床                    | GCS≤4(无镇静+瞳孔光反射消失+角膜反射消失)                                                                                     | ≥72h 复温停镇静后              |
| 电生理                   | N20 缺失(SSEP+脑电图持续背景抑制/暴发抑制)                                                                                   | ≥ 72h                    |
| 影像                    | CT/MRI：弥漫性脑水肿、灰白质分界消失、大面积脑梗死                                                                                  | ≥ 72h                    |
| 生物标志物                 | NSE > 60-80 μg/L（48-72h）持续增高                                                                                  | 48-72h                   |
| 良好预后信号（非绝对）           |                                                                                                               |                          |
| 指标                    | 具体内容及说明                                                                                                       | 选择                       |
| 初始可电击心(VT/VF)         | 最强有利因素                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| 短无灌流+低灌流时间            | 无灌流 < 3 min + CPR→ECMO < 60 min                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| 乳酸快速清除                | 转流后 6-12h 乳酸显著下降                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| 瞳孔保持有反应               | 即使在镇静+低温下仍有光反射                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| NIRS 保持>50%           | 全程无大幅下降                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| N20 存在                | SSEP 检测到 N20（即使延迟）                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| 神经系统                  | 一周内出现痛苦表情或烦躁不安                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| ECPR 与常规 ECMO 的关键区别速览 |                                                                                                               |                          |
| 维度                    | ECPR                                                                                                          | 常规 VA-ECMO               |
| 启动场景                  | 急诊/ICU/导管室/院外，任何地方                                                                                            | ICU/病房/手术室内              |
| 时间压力                  | 极高压，每分钟都关键                                                                                                    | 相对从容                     |
| 置管条件                  | 边 CPR 边置管，条件艰难                                                                                                | 无菌、体位方便、超声引导充裕           |
| 抗凝起始                  | 导丝进入即给肝素(权衡出血,不抗凝血栓风险极高)                                                                                      | 从容评估出血风险                 |
| 体温管理                  | TTM 33-36℃强制                                                                                                  | VA 亚低温可选                 |
| 神经监测强度                | 最高级别，NIRS+cEEG+SSEP 全上                                                                                        | 根据风险分层                   |
| 预后不确定性                | 极高不确定性，没有成熟的评分系统                                                                                              | 相对可预测（SAVE 评分）           |
| 撤机/终点决策               | 心功能可恢复或不可恢复，需 74h 后预后评估决定                                                                                     | 心功能恢复 → 撤机               |
| 无效性评估                 | <input type="checkbox"/> 神经预后极差 72h 多模态确认 <input type="checkbox"/> 持续多器官衰竭 <input type="checkbox"/> 无法纠正的代谢紊乱 | 心功能不可恢复+无移植/LVAD 指征      |
| ECPR 团队演练要求           |                                                                                                               |                          |
| 演练内容                  | 频率                                                                                                            | 标准                       |
| 团队激活与就位               | 每月                                                                                                            | 通知→到位 ≤ 10 min           |
| 边 CPR 边置管             | 每季（模拟）                                                                                                        | 置管完成 ≤ 30 min            |
| 全流程推演                 | 每季                                                                                                            | CPR 开始→转流 ≤ 60 min       |
| 神经预后评估流程              | 每半年                                                                                                           | 多模态评估要素不遗漏               |

依据：AHA 2025 CPR & ECC 指南 + ARREST 2020 (Lancet) + Prague OHCA 2022 (JAMA) + INCEPTION 2023 (NEJM) + Dennis M et al.CARES ECPR 共识（2026·JAHA）+ Morrison LJ et al.NHLBI ECPR 共识（2025·JAHA）+ ELSO 神经监测共识（2024）。

ECPR 是一把双刃剑——做得好可以“起死回生”，做得不好可能只是“延长死亡”。启动前的决策质量、团队的速度、转流后的管理质量，三者缺一不可。